Лабораторная работа 1
ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1. Выполните решение графическим методом.
2. Составьте математическую модель двойственной задачи.
3. Решите двойственную задачу графическим методом с помощью теорем двойственности.

Литература: Панов В.А. Математические основы теории систем. Методы оптимизации: учебное пособие. – 2-е изд,, перераб. и доп. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2011. ***Пункт 2.3, способ 2.***

Варианты 1

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 3x_2 \rightarrow max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \le 4 \\ 5x_1 - 2x_2 \le 8 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 2

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 3x_2 \rightarrow max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} x_1 + x_2 \le 5 \\ 5x_1 + 2x_2 \le 16 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 3

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 3x_2 \rightarrow max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \le 6 \\ 3x_1 - 4x_2 \le 8 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 4

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 3x_2 \rightarrow max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} 4x_1 + 3x_2 \le 18 \\ x_1 + 3x_2 \le 9 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 5

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 5x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \le 8 \\ 3x_1 - 4x_2 \le 4 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 6

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 4x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} 2x_1 + x_2 \le 6 \\ x_1 + x_2 \le 4 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 7

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 5x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} x_1 + 3x_2 \le 15 \\ 5x_1 - 3x_2 \le 3 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 8

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 3x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} 3x_1 + 5x_2 \le 30 \\ 6x_1 + 5x_2 \le 45 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 9

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 2x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} 5x_1 + 4x_2 \le 24 \\ 3x_1 - 4x_2 \le 8 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 10

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 6x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} 5x_1 + 4x_2 \le 32 \\ x_1 + 2x_2 \le 10 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 11

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 3x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \le 4 \\ 6x_1 - 2x_2 \le 8 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 12

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 4x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} x_1 + x_2 \le 5 \\ 5x_1 + 2x_2 \le 16 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 13

Найдите максимальное значение функции:

$Q = 2x_1 + 3x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} x_1 + 3x_2 \le 6 \\ 3x_1 - 4x_2 \le 8 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 14

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 3x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} 4x_1 + 3x_2 \le 18 \\ x_1 - 3x_2 \le 9 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 15

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 5x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \le 8 \\ 8x_1 - 4x_2 \le 4 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 16

Найдите максимальное значение функции:

$Q = 2x_1 + 4x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} 2x_1 + x_2 \le 6 \\ x_1 + x_2 \le 4 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 17

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 5x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} x_1 + 3x_2 \le 15 \\ 5x_1 - 3x_2 \le 6 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 18

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 3x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} 3x_1 + 6x_2 \le 30 \\ 6x_1 + 5x_2 \le 45 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 9

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 2x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} 5x_1 + 4x_2 \le 24 \\ 5x_1 - 4x_2 \le 8 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Варианты 20

Найдите максимальное значение функции:

$Q = x_1 + 6x_2 \to max$

при ограничениях:

$$\left.\begin{array}{l} 5x_1 + 3x_2 \le 32 \\ x_1 + 2x_2 \le 10 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array}\right\}$$

Требования к отчету

Отчет должен содержать:

1) титульный лист;

2) описание всех этапов выполнения лабораторной работы с необходимыми формулами, таблицами, рисунками;

3) анализ полученных результатов и вывод.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность графического метода в линейном программировании?
2. В чем заключается сущность двойственности в линейном программировании?

3. Какие задачи линейного программирования относятся к несимметричным и симметричным, в чем их отличие?
4. Как по решению исходной (двойственной) задачи найти решение двойственнной (исходной)?